Спектральный анализ Фурье

Некоторые сведения из гармонического анализа

Фурье-анализ – разложение в ряд по гармоническим функциям (ряд Фурье) функций (как периодических, так и непериодических)

Любую **периодическую** функцию *f(t)* с периодом 2π можно представить в виде *ряда Фурье*:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k \cos kt + b_k \sin kt\right) \qquad \textbf{(1)}$$

или

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} C_k \sin(kt + \varphi_k) \qquad \textbf{(2)}$$

k= 1,2,3,… – номер гармоники.

где

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)dt$$

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos kt\, dt \qquad \textbf{(3)}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin kt\, dt$$

$$C_k = \sqrt{a_k + b_k}, \quad tg\varphi_k = a_k / b_k \qquad \textbf{(4)}$$

Если *период* функции равен $\boldsymbol{T}$:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k \cos\frac{2\pi k}{T} t + b_k \sin\frac{2\pi k}{T} t \right) \qquad \textbf{(5)}$$

или

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} C_k \sin(\frac{2\pi k}{T} t + \varphi_k) \qquad \textbf{(6)}$$

k= 1,2,3,... – номер гармоники.

где $$a_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos\frac{2\pi k}{T} t\, dt \qquad b_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin\frac{2\pi k}{T} t\, dt \qquad \textbf{(7)}$$

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)dt$$

Для четной функции b_k = 0, для нечетной a_k = 0.

Непериодическая функция не может быть прямо разложена в ряд Фурье.

В этом случае совершают предельный переход при $T \to \infty$. Тогда получаем разложение в *интеграл Фурье*:

$$f(t) = \int_0^\infty \left(a(u)\cos ut + b(u)\sin ut\right)du \qquad \textbf{(8)}$$

где

$$a(u) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cos ut\, dt \qquad \textbf{(9)}$$

$$b(u) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\sin ut\, dt$$

замена $k=1,2,3,\ldots$ на u (любые числа), а суммы $\sum_k (\ )$ на интеграл $\int (\ )du$

вычисляем сумму бесконечно большого числа колебаний с непрерывно меняющейся частотой (спектр).

Численный спектральный анализ на основе дискретного преобразования Фурье

при численном Фурье-анализе **непериодических** функций, заданных на интервале $[0,T]$, **условно** приписывают этой функции период T

$t \in [0,T] \rightarrow t_i, \quad i = 0,\ldots,N,$, или

длина каждого отрезка $\Delta t = T/N$, координаты каждой точки $t_i = i \cdot \Delta t = i\, T/N$,

номера гармоник изменяются в диапазоне $k=1,\ldots,N/2$

в узлах дискретизации $f(t_i)=f_i$ имеем

$$f(t_i) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{N/2}\left(a_k \cos\frac{2\pi k t_i}{T} + b_k \sin\frac{2\pi k t_i}{T}\right) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{N/2}\left(a_k \cos\frac{2\pi k}{N} i + b_k \sin\frac{2\pi k}{N} i\right) \qquad \textbf{(10)}$$

$$i = 0,\ldots,N,$$

или

$$f(t_i) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{N/2} C_k \sin\left(\frac{2\pi k}{N} i + \varphi_k\right) \qquad \textbf{(11)}$$

где

$$a_k = \frac{2}{N}\sum_{i=0}^{N} f_i \cos\frac{2\pi k}{N} i \qquad b_k = \frac{2}{N}\sum_{i=0}^{N} f_i \sin\frac{2\pi k}{N} i \qquad a_0 = \frac{2}{N}\sum_{i=0}^{N} f_i \qquad \textbf{(12)}$$

$$k = 1,2,\ldots, N/2$$

Результат дискретного гармонического анализа – набор спектральных коэффициентов a_k и b_k для всех частот k/T, Используя (10), можно провести **Фурье-синтез**, т.е. аппроксимировать исходную функцию суммой полученных гармоник.

Алгоритм

1. Проводим дискретизацию исходной ф-ции $f(t)$ в точках t_i – $f(t_i)$, $i= 0,\ldots,N$, (лучше N – четное).
2. вычисляем a_0.
3. для $k=1,\ldots,N/2$

   $i= 0,\ldots,N$

   вычисляем a_k и b_k по (12)
4. вычисляем C_k и φ_k по (4).
5. синтезируем ф-цию $f_s(t_i)$:

   $i= 0,\ldots,N$

   $f_s(t_i)= a_0/2$

   $k=1,\ldots,N/2$

   $f_s(t_i)= f_s(t_i)+ a_k \cos(\ldots) + b_k \sin(\ldots)$ по (10)
6. рисуем синтезированную ф-цию $f_s(t_i)$.

Задания

1. Задать набор точек на отрезке [0,4π]. Точки выбрать по Провести спектральный анализ. Вычислить коэффициенты разложения a_k и b_k . Нарисовать спектр. Синтезировать анализируемую функцию, построить график и сравнить с исходной.	y=2cos(2x)–sin(x)
2. Задать набор точек на отрезке [0,4π]. Точки выбрать по Провести спектральный анализ. Вычислить коэффициенты разложения a_k и b_k . Нарисовать спектр. Синтезировать анализируемую функцию, построить график и сравнить с исходной.	y=-5cos(2x)+2sin(4x)
3. Задать набор точек на отрезке [0,4π]. Точки выбрать по Провести спектральный анализ. Вычислить коэффициенты разложения a_k и b_k . Нарисовать спектр. Синтезировать анализируемую функцию, построить график и сравнить с исходной.	y=3cos(x)–4sin(3x)
4. Задать набор точек на отрезке [0,4π]. Точки выбрать по Провести спектральный анализ. Вычислить коэффициенты разложения a_k и b_k . Нарисовать спектр. Синтезировать анализируемую функцию, построить график и сравнить с исходной.	y=–4sin(6x)–cos(5x)
5. Задать набор точек на отрезке [0,4π]. Точки выбрать по Провести спектральный анализ. Вычислить коэффициенты разложения a_k и b_k . Нарисовать спектр. Синтезировать анализируемую функцию, построить график и сравнить с исходной.	y=2sin(3x)+7cos(x)
6. Задать набор точек на отрезке [0,4π]. Точки выбрать по Провести спектральный анализ. Вычислить коэффициенты разложения a_k и b_k . Нарисовать спектр. Синтезировать анализируемую функцию, построить график и сравнить с исходной.	y=6sin(8x)–4 cos(3x)